

JKS-SmartNotes



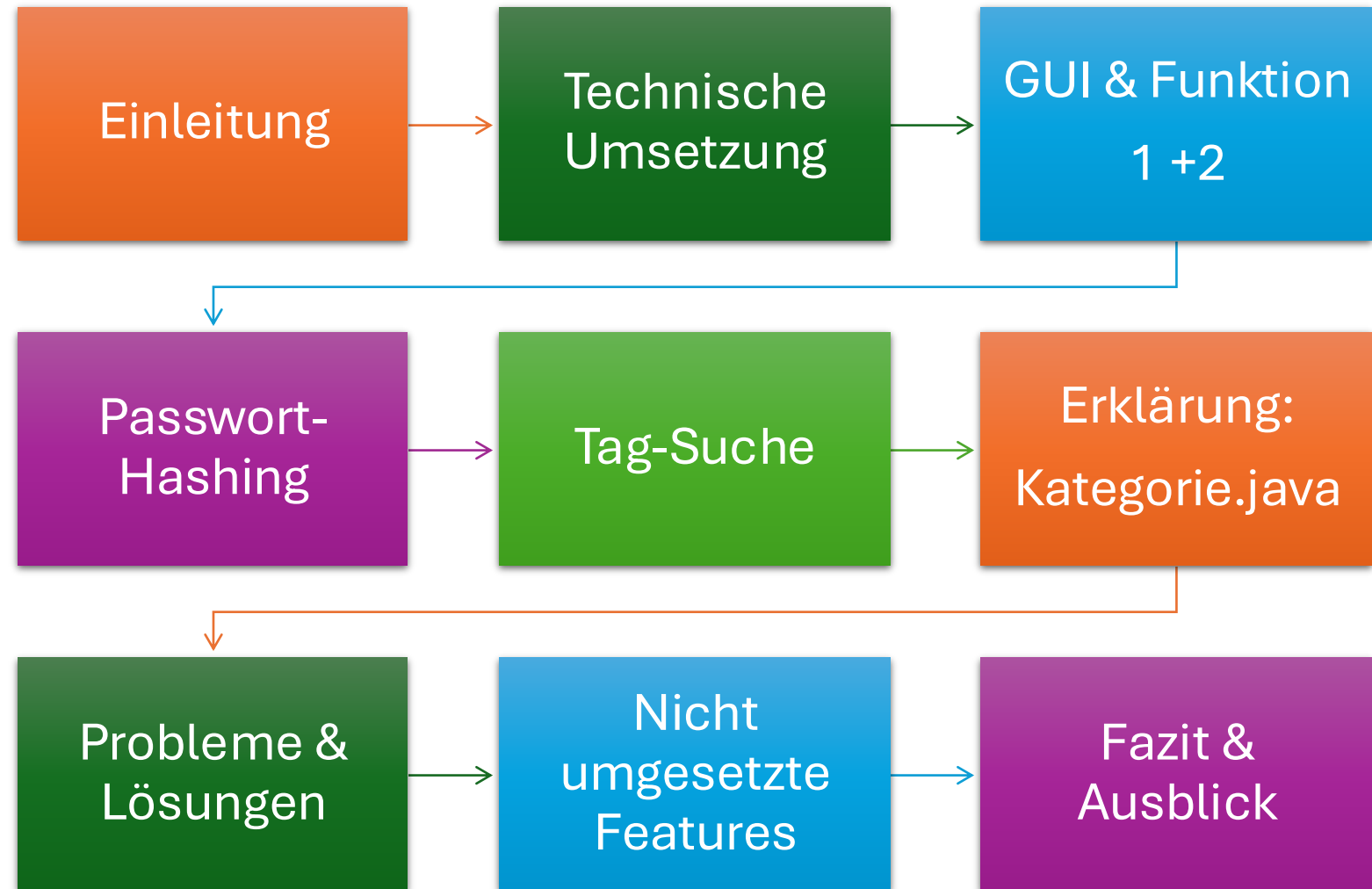
Krish Sarna, Jaspreet Singh und Siavash Medhipourataei

TGI-J1

Schuljahr: 2024/25

Lehrer: Herr Messerschmidt

Inhaltsverzeichnis



Einleitung



WAS IST JKS-SMARTNOTES?



EINE JAVA-NOTIZ-APP MIT
GRAFISCHER OBERFLÄCHE UND
MYSQL-DATENBANK



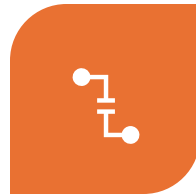
NUTZER KÖNNEN
NOTIZEN ERSTELLEN,
MIT SCHLAGWÖRTERN
VERSTEHEN UND
DURCHSUCHEN



ZUGRIFFSSCHUTZ DURCH
PASSWORT-HASHING



MOTIVATION & ZIEL:



BESTEHENDE NOTIZSYSTEME
SIND OFT UNÜBERSICHTLICH,
ONLINEBASIERT ODER
UNSICHER

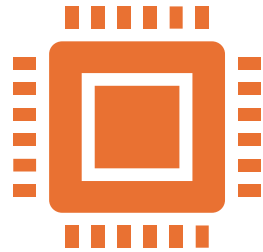


ZIEL: LOKALE,
SICHERE, EINFACHE
NOTIZ-APP MIT
SUCHFUNKTION



FOKUS AUF
BENUTZERFREUNDLICH
KEIT, STRUKTUR UND
DATENSCHUTZ

Technische Umsetzung



Technologien:

Java (NetBeans)

MySQL-Datenbank über XAMPP

Passwort-Hashing mit jBCrypt

MySQL-Connector



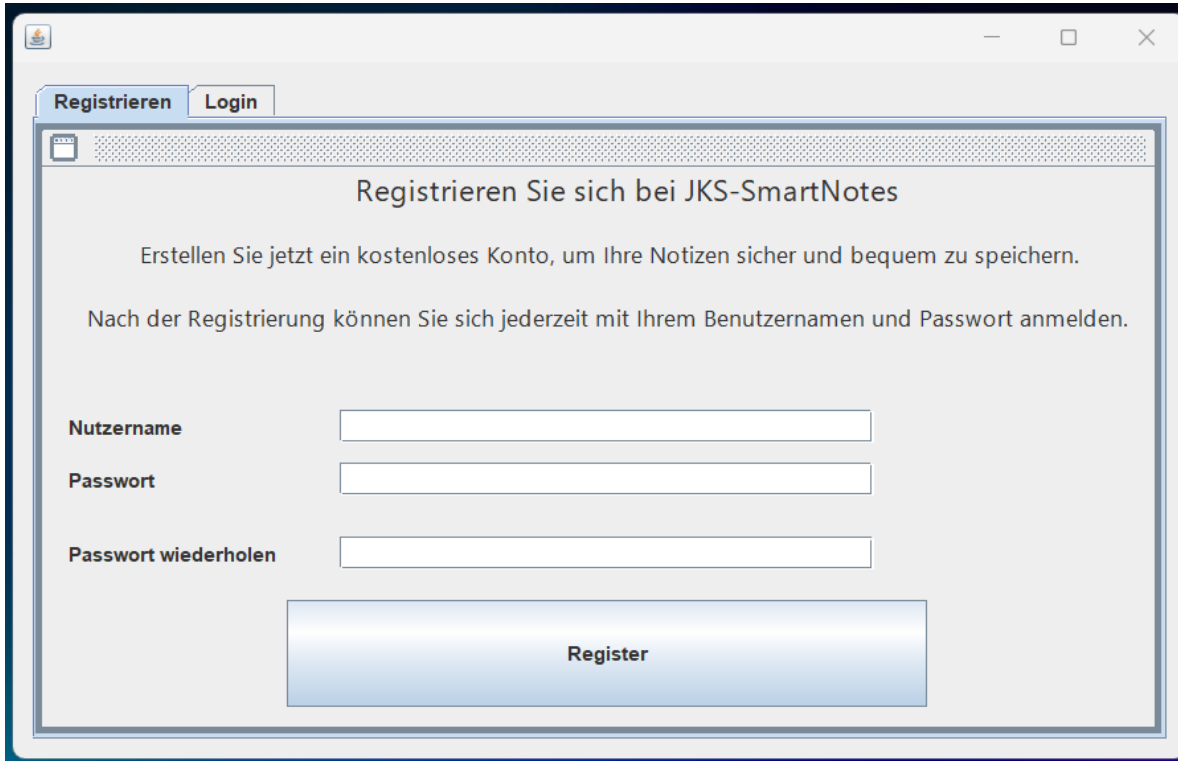
Bibliotheken:

mysql-connector-j-8.4.0

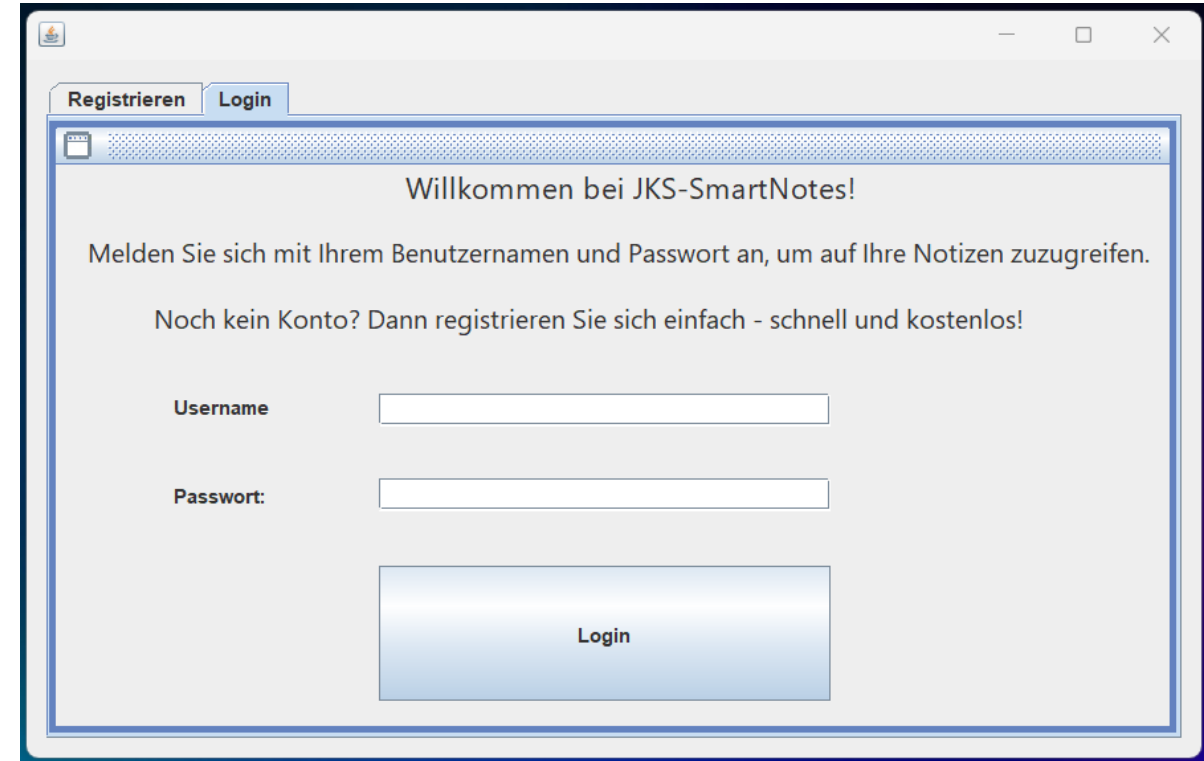
Flatlaf-3.4.1

jBCrypt-0.4

GUI & Funktionen (1): Registrierung & Login



The screenshot shows a window titled "Registrieren Sie sich bei JKS-SmartNotes". It has two tabs: "Registrieren" (selected) and "Login". The main text says: "Erstellen Sie jetzt ein kostenloses Konto, um Ihre Notizen sicher und bequem zu speichern. Nach der Registrierung können Sie sich jederzeit mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden." Below this are three input fields: "Nutzername", "Passwort", and "Passwort wiederholen". At the bottom is a large blue button labeled "Register".



The screenshot shows a window titled "Willkommen bei JKS-SmartNotes!". It has two tabs: "Registrieren" and "Login" (selected). The main text says: "Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an, um auf Ihre Notizen zuzugreifen. Noch kein Konto? Dann registrieren Sie sich einfach - schnell und kostenlos!" Below this are two input fields: "Username" and "Passwort:". At the bottom is a large blue button labeled "Login".

Login / Registrierung

- Benutzernamen + Passwort
- Registrierung: neue Benutzer werden mit gehashtem Passwort in DB gespeichert

GUI & Funktionen (2): Notizen & Suche

The screenshot shows a window titled 'Hinzufügen' (Add) with a sub-tab 'Anzeigen' (View). The main heading is 'Neue Notiz erstellen:'. It contains two input fields: 'Titel der Notiz:' (Note Title) and 'Beschreibung:' (Description). Below the title field is a 'Kategorie wählen:' (Choose Category) dropdown menu with 'Arbeit' (Work) selected. Below the description field is a 'Tag (Schlagwort) wählen:' (Choose Tag (Keyword)) dropdown menu with 'Arbeit' selected. A large blue 'Hinzufügen' (Add) button is at the bottom right.

Notiz erstellen:

- Titel, Text, Kategorie, Schlagwort (Tags)

Suchen & Filtern:

- Nach Tag oder Titel suchbar

The screenshot shows a window titled 'Hinzufügen' (Add) with a sub-tab 'Anzeigen' (View). The main heading is 'Meine Notizen durchsuchen und anzeigen'. It contains two input fields: 'Titel der Notiz' (Note Title) with a dropdown menu showing 'Putzen' (Clean), and 'Tag suche' (Search Tag) with a dropdown menu showing 'Arbeit' (Work). A large blue 'Suchen' (Search) button is at the bottom right. A 'Logout' button is at the top right. A large empty rectangular area is at the bottom for displaying search results.

Passwort-Hashing



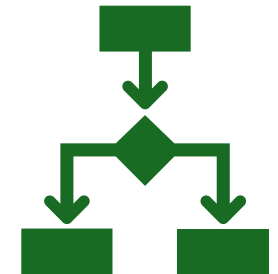
Warum ist Passwort-Hashing wichtig?

- Keine Speicherung im Klartext
- Schutz vor Datenlecks



Wie funktioniert jBCrypt?

- Hash + Salt
- Validierung durch checkpw()
- Zufallswerte



Passwort-Hashing



Registrierung: Bcrypt.hashpw()

- Hash wird gespeichert in Datenbank



Login: Bcrypt.checkpw()

- Vergleich: neues Passwort vs Hash



Tag-Suche



Erklärungen:

- Notizen und Tags sind über eine m:n-Verknüpfung verbunden (notiz_tag)
- Abfrage über SQL-JOIN, gefiltert mit WHERE



Effekt:

- Hash + Salt
- Validierung durch checkpw()
- Zufallswerte



Erklärung - Kategorie.java

```
public class Kategorie {  
    private int K_ID;  
    private String Name;  
  
    public Kategorie(int K_ID, String Name) {  
        this.K_ID = K_ID;  
        this.Name = Name;  
    }  
  
    public int getK_ID() {  
        return K_ID;  
    }  
  
    public void setK_ID(int K_ID) {  
        this.K_ID = K_ID;  
    }  
  
    public String getName() {
```

JKS-KanBan-Board mit Microsoft Planner

Meine Pläne > **JKS - SmartNotes** Raster **Board** Zeitplan Diagramme Freigeben

🔍 Filter Gruppieren nach Zugewiesen zu

Nicht zugewiesen

+ Aufgabe hinzufügen

Har Krishan Singh Sarna

+ Aufgabe hinzufügen

Erledigte Aufgaben 30

Klassendiagramm (UML) erstellen: 60 min
Aufgabe

Erledigt von Har Krishan Singh S...

Finaler Gesamtcheck (Lauffähigkeit, Inhalte, Export): 120 min
Aufgabe

Erledigt von Har Krishan Singh S...

Präsentation vorbereiten & üben: 60 min
Aufgabe

Erledigt von Har Krishan Singh S...

Präsentationsfolien erstellen (GUI, Features, Ablauf): 120 min

Jaspreet Singh

+ Aufgabe hinzufügen

Erledigte Aufgaben 22

Finaler Gesamtcheck (Lauffähigkeit, Inhalte, Export): 120 min
Aufgabe

Erledigt von Har Krishan Singh S...

Tests & Bugfixing: 120 min
Aufgabe

Erledigt von Jaspreet Singh am 0...

Dokumentation fertig schreiben: 120 min
Aufgabe

Siavash Mehdipourataei

+ Aufgabe hinzufügen

Erledigte Aufgaben 18

Finaler Gesamtcheck (Lauffähigkeit, Inhalte, Export): 120 min
Aufgabe

Erledigt von Har Krishan Singh S...

Tests & Bugfixing: 120 min
Aufgabe

Erledigt von Jaspreet Singh am 0...

Dokumentation fertig schreiben: 120 min
Aufgabe

Daten ohne Information, aber keine Information

Daten ohne Information, aber keine Information

Probleme & Lösungen

Probleme:

GUI mit NetBeans teils fehlerhaft generiert

jBCrypt-Integration war komplex

SQL-Abfragen bei Tags waren fehleranfällig

Unterschiedliche Arbeitszeiten →
Koordinationsprobleme

Lösungen:

Aufgabenverteilung über Kanban

Tests & Pair Programmierung bei schwierigen
Stellen

Nicht umgesetzte Features

Diese Funktionen konnten aus Zeitgründen nicht vollständig umgesetzt werden:

Löschen und Bearbeiten von Notizen

Teilen von Notizen mit anderen Nutzern

Benutzerrollen (z.B. Admin, Gast, Premium...)

Diese Features wurden dokumentiert und für eine mögliche spätere Version vorgemerkt-

Fazit

Was wir erreicht haben:

Funktionierendes Login-System mit Passwort-Hashing

Notizen erstellen + strukturieren

Tag-basierte Filterung

GUI mit moderner Oberfläche

Was wir gelernt haben:

Passwortsicherheit, Datenbankverknüpfungen, GUI-Strukturierung

Zusammenarbeit in einem echten Softwareprojekt